1. Lista de Exigencias

Tabla 1: Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			**Páginas: 6** **Edición: Rev. 2**
PROYECTO:		**YAKU-ÑAWI dispositivo portátil de detección de microplásticos PP y PET en playas y humedales de Lima**	**Fecha: 21/04/2026** **Revisado:**
CLIENTE:		**Docentes del curso de Fundamentos de diseño de la Universidad Peruana Cayetano Heredia**	**Elaborado:** ● Alarcon Camones, Marcelo Valentino. ● Cerdan Dongo, Rebeca Milagros. ● Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin. ● Fernandez Rimarachín, Yakori Siclali. ● Quispe Garcia, Mariluz.
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	**Descripción**	**Responsable**
27/04/26	E	**Función Principal:** Detectar microplásticos de tamaño 0.3 y 5 mm (ISO 24187:2023) de tipo polipropileno (PP) y polietileno tereftalato (PET) en muestras ambientales mediante análisis automatizado de imágenes basado en inteligencia artificial para el monitoreo ambiental en playas y humedales de Lima.	Todos
28/04/26	E	**Geometría:** El dispositivo portátil Yaku-Ñawi deberá presentar una estructura compacta tipo domo o platillo protector, diseñada para integrar los componentes físicos del sistema, incluyendo hardware electrónico, cámara de captura de imágenes y la interfaz física del usuario, cuyas dimensiones no deberán exceder los 35 cm de diámetro y 25 cm de altura (UNEP, 2021; ISO 9241 Ergonomics).	Alarcon Camones Marcelo Valentino Quispe Garcia, Mariluz.
		Cinemática: No aplica	
05/05/26	E	**Fuerzas**: El dispositivo deberá garantizar estabilidad estructural durante su operación en entornos marino-costeros, soportando fuerzas asociadas al peso propio, manipulación del operador y perturbaciones ambientales como oleaje leve. El sistema deberá presentar un peso igual a <= 3 kg, mantener estabilidad ante inclinaciones de hasta 15° sin volcamiento y contar con una carcasa rígida que protege los componentes electrónicos y la cámara(UNEP, 2021),(UNEP, 2021),(IEC 60529).	Cerdan Dongo, Rebeca Milagros. Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin.
08/05/26	E	**Energía**: El dispositivo contará con una fuente luminosa tipo LED UV-A dentro del rango espectral de 315–400 nm, preferentemente entre 365 y 395 nm, permitiendo inducir	Quispe Garcia, Mariluz

		fluorescencia en microplásticos PP y PET para su identificación mediante visión computacional (IEC 62471). El dispositivo contará con una fuente de energía portátil basada en una batería recargable de ion-litio.	
10/05/26	E	**Materia:** La materia de ingreso del sistema Yaku-Ñawi estará conformada por imágenes digitales capturadas en playas y humedales de Lima, las cuales contendrán partículas de microplásticos, principalmente polímeros PP (polipropileno) y PET (polietileno tereftalato). (Andrady 2017; GESAMP, 2019). La materia de salida es información digital procesada mediante inteligencia artificial y análisis de imágenes, incluyendo detección automática, clasificación preliminar de microplásticos en PP o PET y estimación del nivel relativo de contaminación en el área observada, contribuyendo al monitoreo ambiental de residuos plásticos (Li et al., 2020; UNEP, 2021).	Fernández Rimarachín, Yakori Siclali.
15/05/26	E	**Señales (Información)**: El sistema **Yaku-Ñawi** deberá contar con señales de entrada y salida que permitan la interacción entre el usuario, los componentes electrónicos y el sistema de procesamiento basado en inteligencia artificial. **Señales de entrada:** ● **Señal de encendido:** Permite energizar el sistema electrónico, sensores, cámara y unidad de procesamiento. ● **Señal de inicio de monitoreo:** Activa el proceso de captura de imágenes y análisis automático de microplásticos. ● **Señal de parada:** Permitirá detener la captura y procesamiento de datos en cualquier etapa de operación. **Señales de salida:** ● **Señal de estado del sistema (Stand-by):** Indica que el dispositivo se encuentra energizado y listo para operar. ● **Señal de operación activa:** Confirma que la cámara y el sistema de inteligencia artificial están ejecutando el monitoreo ambiental. ● **Señal de alerta o emergencia:** Notifica condiciones anómalas como batería baja, falla del sensor, pérdida de estabilidad o error de procesamiento. ● **Señal de resultados:** Muestra al usuario los datos obtenidos del análisis, incluyendo detección y estimación de microplásticos presentes en el área evaluada. ● **Señal de fin de proceso:** Indica la finalización del ciclo de captura y análisis de imágenes. ● **Señal de geolocalización:** Permite identificar la ubicación del dispositivo mediante coordenadas GPS durante el monitoreo.	Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin. Fernández Rimarachín, Yakori Siclali.
19/05/26	E	**Control:** El dispositivo deberá mantener estabilidad operativa durante todas las etapas de funcionamiento,	Quispe Garcia, Mariluz.

		garantizando la correcta coordinación entre el sistema de captura de imágenes, los sensores electrónicos y la unidad de procesamiento basada en inteligencia artificial. El control deberá gestionar automáticamente la activación de la cámara, adquisición de datos y ejecución del algoritmo de detección de microplásticos PP y PET, asegurando precisión en el análisis y eficiencia energética durante la operación. Asimismo, el sistema deberá supervisar variables críticas como estado de batería, funcionamiento de sensores, almacenamiento de datos y condiciones operativas del dispositivo, permitiendo una operación segura y confiable en entornos acuáticos abiertos (ISO 12100; IEC 61508; UNEP, 2021).	Cerdan Dongo, Rebeca Milagros.
22/05/26	E	**Electrónico (hardware):** El dispositivo Yaku-Ñawi empleará un sistema electrónico integrado orientado a la adquisición y procesamiento de información visual para la detección de microplásticos PP y PET. El hardware estará conformado por una unidad de control basada en ESP32, encargada de coordinar la captura de imágenes, la comunicación entre sensores y la gestión energética del sistema, utilizando programación en C++. El sistema incorporará una cámara de captura de imágenes asistida por una fuente de iluminación (LED UV-A) controlada, filtros ópticos y un sistema de ampliación tipo lupa, con el objetivo de mejorar la visibilidad y diferenciación espectral de partículas micro plásticas en la parte superficial del mar. La información adquirida será procesada mediante algoritmos de visión computacional basados en YOLOv8, permitiendo la identificación automática de microplásticos. Asimismo, el hardware deberá integrar módulos electrónicos de alimentación, regulación de potencia y protección eléctrica que garanticen el funcionamiento estable, eficiente y seguro del dispositivo en condiciones ambientales de campo (IEC 62368-1; IEEE Embedded Systems Standards.)	Cerdan Dongo, Rebeca Milagros. Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin. Fernandez Rimarachín, Yakori Siclali.
24/05/26	E	**Software:** El sistema Yaku-Ñawi emplea software de código abierto orientado al control del dispositivo, adquisición de imágenes y procesamiento inteligente de la información capturada. El control del sistema lo programaremos en C++, ejecutándose sobre la plataforma ESP32 para gestionar la activación de sensores, cámara y funcionamiento general del dispositivo. El análisis de imágenes se realizará mediante un modelo de visión computacional basado en YOLOv8, permitiendo la detección automática de microplásticos PP y PET a partir de las imágenes obtenidas. El sistema deberá presentar una interfaz básica de operación que permite iniciar, detener y visualizar los resultados del monitoreo, priorizando simplicidad, eficiencia operativa y facilidad de uso en entornos de campo (IEEE Open Source Software Guidelines; ISO/IEC 25010).	Cerdan Dongo, Rebeca Milagros. Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin. Fernandez Rimarachín, Yakori Siclali. Alarcon Camones Marcelo Valentino
26/05/26	E	**Comunicaciones:** El controlador de Yaku-Ñawi debe poder	Quispe Garcia,

		comunicarse con los distintos módulos del dispositivo, incluyendo el sensor óptico, módulo de captura de imágenes (ESP32-CAM) y la unidad de procesamiento a través de un sistema directo de cableado. Además, debe ser capaz de procesar correctamente la información o la transmisión de datos. Asimismo, los dispositivos de mando deben procesar las señales capturadas para su posterior análisis.	Mariluz. Cerdan Dongo, Rebeca Milagros.
28/05/26	E	**Seguridad:** El dispositivo deberá garantizar la seguridad del usuario y del sistema durante su operación en playas y humedales. La carcasa protectora deberá ser resistente a humedad, salinidad y partículas ambientales IEC 60529 (grado IP). El sistema operará con niveles seguros de tensión eléctrica e incorporará protección frente a sobrecorriente y sobrecalentamiento conforme a IEC 62368-1. Asimismo, el dispositivo deberá incluir un mecanismo de apagado seguro accesible al usuario y cumplir con la Ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 45001. La fuente luminosa utilizada para el análisis óptico deberá operar dentro de niveles seguros establecidos por IEC 62471 Asimismo, el dispositivo deberá incorporar un módulo GPS destinado exclusivamente a la localización del equipo, permitiendo conocer su posición geográfica en tiempo real para fines de seguridad, seguimiento y recuperación ante pérdida, desplazamiento no autorizado o robo.	Alarcon Camones Marcelo Valentino. Cerdan Dongo, Rebeca Milagros.
02/05/26	E	**Ergonomía**: El dispositivo portátil Yaku-Ñawi deberá presentar una disposición de controles e interfaz de usuario que facilite su manipulación segura y cómoda durante operaciones de monitoreo ambiental en campo. La altura, ubicación y acceso a los dispositivos de mando deberán diseñarse de manera que no generen posturas forzadas ni fatiga en el operador (ISO 7250), Basic human body measurements for technological design). Asimismo, el equipo deberá poder ser transportado de manera manual y fácil por un solo usuario, garantizando facilidad de uso en ambientes costeros.	Fernandez Rimarachín, Yakori Siclali.
05/06/26	E	**Fabricación:** El dispositivo portátil deberá diseñarse para su fabricación utilizando materiales disponibles en el mercado nacional y de fácil reposición, priorizando componentes electrónicos comerciales compatibles con plataformas embebidas. La carcasa protectora deberá fabricarse mediante polímeros técnicos ligeros y resistentes a la humedad, salinidad y radiación solar, como ABS, PETG o policarbonato, permitiendo su manufactura mediante impresión 3D o mecanizado ligero en talleres locales. El diseño deberá ser modular para facilitar el ensamblaje, mantenimiento y reemplazo de componentes electrónicos, garantizando viabilidad de fabricación y transporte del dispositivo. Asimismo, los materiales electrónicos deberán cumplir criterios de seguridad ambiental establecidos en la directiva RoHS (2011/65/EU) y estándares de calidad de fabricación según ISO 9001, asegurando durabilidad y	Todos

		operación adecuada en ambientes marino-costeros.	
07/06/26	E	**Control de calidad:** El diseño y la fabricación de Yaku-Ñawi debe contemplar todas las exigencias planteadas en esta lista a fin de que cumpla con un funcionamiento afín a las necesidades del usuario y en el contexto ambiental de la preservación de los ecosistemas marinos y calidad de agua. Esto incluye que cumpla con los requisitos de diseño como dimensiones, tolerancias, materiales a emplear, etc; así como de análisis, identificación, seguridad, medioambientales y aquellos que garanticen un producto apto para el mercado.	Alarcon Camones, Marcelo Valentino. Fernandez Rimarachín, Yakori Siclali. Quispe Garcia, Mariluz.
09/06/26	E	**Montaje:** El dispositivo Yaku-Ñawi deberá presentar un diseño de montaje modular y portátil que permita su instalación rápida y segura en playas y humedales sin requerir fijación permanente al suelo. El sistema deberá garantizar estabilidad durante la operación mediante una base nivelada o estructura flotante que evita vibraciones o movimientos bruscos que afecten la captura de imágenes y el funcionamiento del sistema de detección. Asimismo, el dispositivo deberá contar con un sistema de energización compatible con fuentes locales de alimentación portátil, priorizando baterías recargables de ion-litio y conexiones eléctricas seguras para operación en campo, conforme a criterios de seguridad para equipos electrónicos establecidos en **IEC 62368-1**.	Cerdan Dongo, Rebeca Milagros. Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin.
14/06/26	E	**Transporte:** El dispositivo portátil Yaku-Ñawi deberá presentar un diseño ligero y compacto que facilita su transporte hacia zonas de monitoreo ambiental. El peso total del sistema deberá ser ≤ 3 kg, permitiendo su traslado manual por un solo operador y su movilización mediante transporte terrestre o marítimo, como vehículos o embarcaciones menores. Asimismo, el equipo deberá contar con una estructura resistente a vibraciones y condiciones ambientales propias del traslado hacia playas y humedales, garantizando la integridad de sus componentes electrónicos durante el transporte.	Todos
16/06/26	D	**Uso:** Yaku-Ñawi deberá operar bajo diversas condiciones ambientales presentes en playas y humedales del territorio peruano, considerando variaciones de temperatura, humedad, parámetros que deberán ser considerados en la selección de sensores, materiales y componentes electrónicos. El sistema estará diseñado para realizar monitoreo superficial del agua, efectuando la detección de microplásticos de entre 0.3 y 5 mm, y sedimentos superficiales, con una profundidad de operación aproximada entre 5 y 20 cm, zona donde se reporta mayor concentración de microplásticos flotantes y sedimentados en ecosistemas costeros.	Quispe Garcia, Mariluz.
19/06/26	E	**Mantenimiento:** ● Componentes mecánicos y eléctricos: Acceso a Yaku-Ñawi para inspección, reparación o cambio de piezas después de ser extraído del mar de la playa.	Evangelista Noreña, Bruno Felix Agustin.

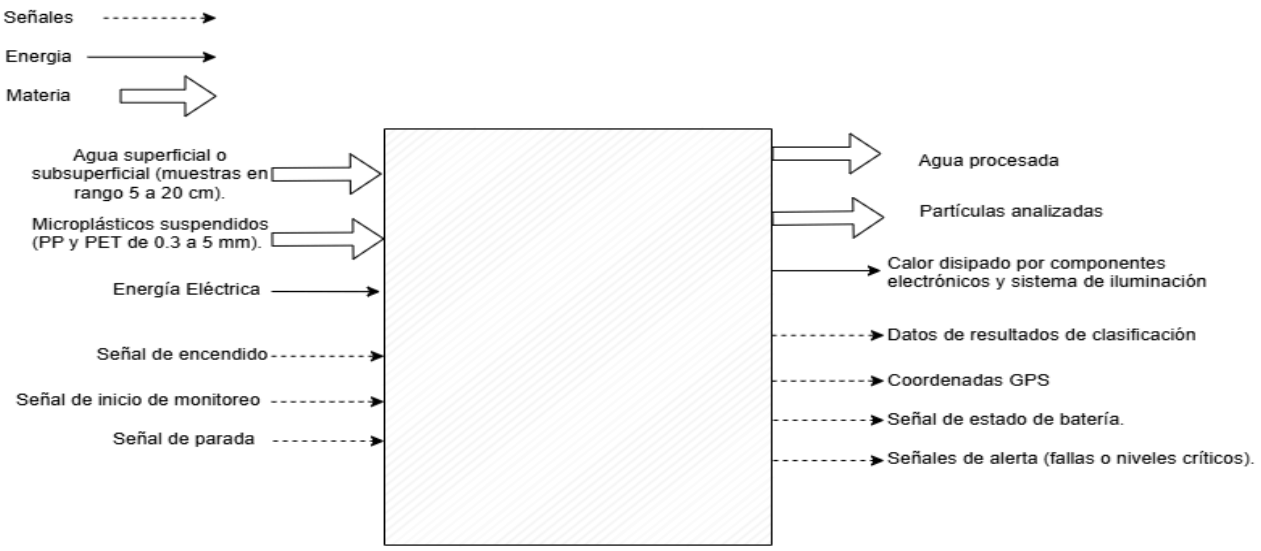
		• Componentes electrónicos: Sensores, cámara ESP32, GPS y batería.	
	D	**Costos:** Para la realización de este proyecto en ámbito universitario, consideramos una estimación del costo del diseño en S/300, por concepto de la batería de Litio, los aparatos electrónicos, GPS y cámara ESP32 con WiFi-Bluetooth	Cerdan Dongo, Rebeca. Alarcon Camones, Marcelo Valentino.
30/06/26	E	**Plazos:** El proyecto Yaku-Ñawi empezará el martes 28 de abril y se espera su finalización el miércoles 30 de junio con un total aproximado de 3 meses de trabajo.	Todos

Bibliografía
Lista de Requerimientos

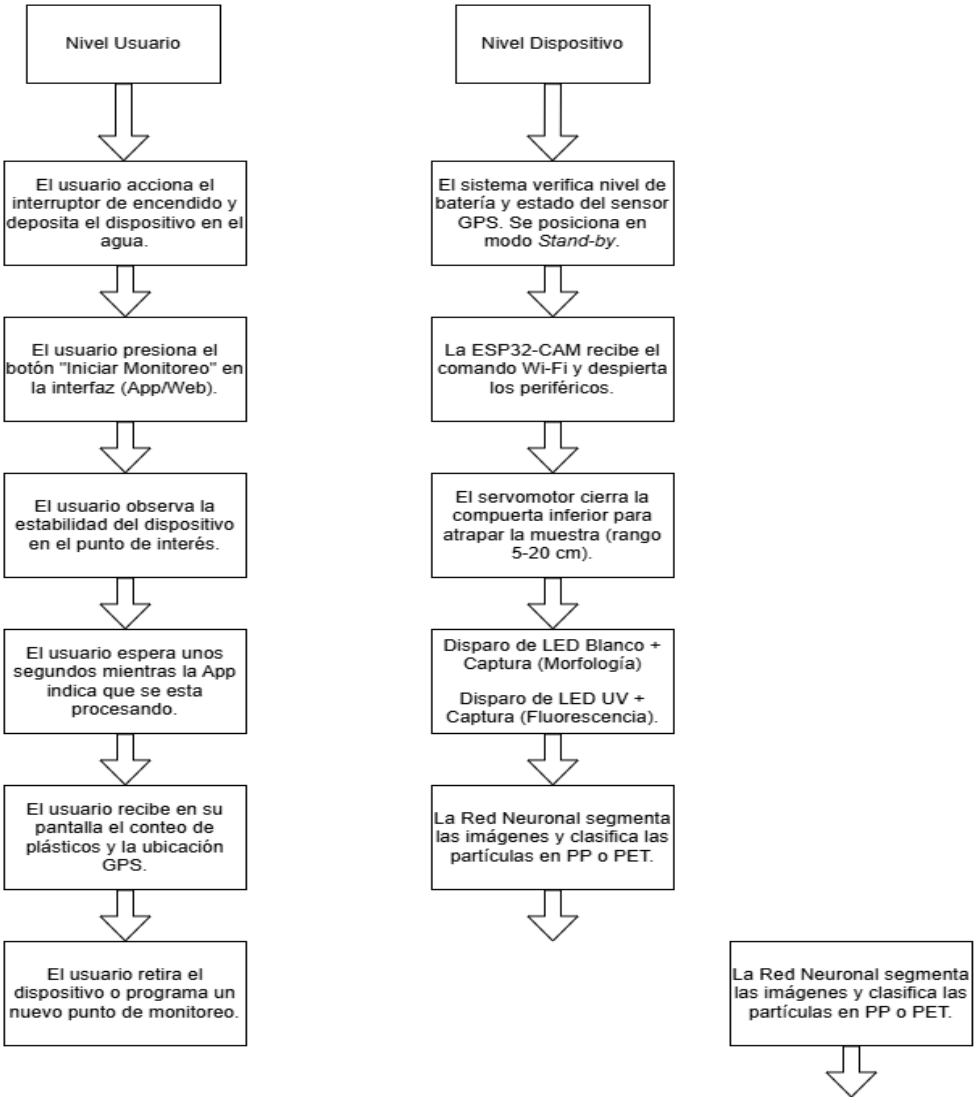
1. ISO 24187:2023(en), Principios para el análisis de microplásticos presentes en el medio ambiente. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:24187:ed-1:v1:
2. Environment, U. N. (s. f.). UNEP - UN Environment Programme. Recuperado 28 de abril de 2026, de https://www.unep.org/node
3. ISO 9241-210:2010. (s. f.). ISO. Recuperado 28 de abril de 2026, de https://www.iso.org/standard/52075.html
4. Ensayos de Protección IP (Ingress Protection) en Productos de Iluminación: Norma IEC 60529. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de https://www.intertek.es/iluminacion/ip-ingress-protection-iec-60529/
5. Hardin, W. (2019, noviembre 26). IEC 62471 for LED Lighting Products. Smart Vision Lights. https://smartvisionlights.com/resources/lighting-basics-resources/iec-62471-for-led-lighting-products/
6. Andrady, A. L. (2017). The plastic in microplastics: A review. Marine Pollution Bulletin, 119(1), 12-22. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.01.082
7. Guidelines for the Monitoring and Assessment of Plastic Litter in the Ocean. (s. f.). GESAMP. Recuperado 28 de abril de 2026, de https://www.gesamp.org/publications/guidelines-for-the-monitoring-and-assessment-of-plastic-litter-in-the-ocean
8. Ho, Y.-S. (2021). Comentarios sobre: Li et al. (2020) «Estructura del conocimiento de la concesión de licencias tecnológicas basada en la red de palabras clave conjuntas: una revisión y direcciones futuras» International Review of Economics & Finance , 66: 154-165. International Review of Economics & Finance, 75, 267-268. https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.03.018
9. ISO 12100:2010. (s. f.). ISO. Recuperado 28 de abril de 2026, de https://www.iso.org/standard/51528.html
10. Safety and functional safety. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de https://www.iec.ch/functional-safety
11. Certificación según el estándar IEC 62368-1. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de https://www.intertek.es/electrico-electronico/certificacion-estandar-iec-62368-1/
12. IEEE SA - IEEE 3121-2025. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de https://standards.ieee.org/ieee/3121/10752/
13. Open Source. IEEE Standards Association [Internet]. [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en: https://standards.ieee.org/initiatives/opensource/
14. ISO 25010 [Internet]. [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en: https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010
15. ISO 45001. - Buscar con Google. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de https://www.google.com/search?q=ISO+45001.&oq=ISO+45001.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIICAIQABgWGB4yCAgDEAAYFhgeMggIBBAAGBYYHjIICAUQABgWGB4yCAgGEAAYFhgeMggIBxAAGBYYHjIICAgQABgWGB4yCAgJEAAYFhge0gEJNDkyOGowajE1qAIIsAIB8QWy3XwD-BVFavEFst18A_gVRWo&sourceid=chrome&ie=UTF-8
16. Ley N.° 29783. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/462576-29783
17. ISO 7250-1:2017. (s. f.). ISO. Recuperado 28 de abril de 2026, de https://www.iso.org/standard/65246.html
18. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast) Text with EEA relevance. OJ L [Internet]. 8 de junio de 2011. Disponible en: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj
19. ISO 9001:2015(es), Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos [Internet]. [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es
20. Standard | IECEE. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2026, de https://www.iecee.org/certification/iec-standards/iec-62368-12018

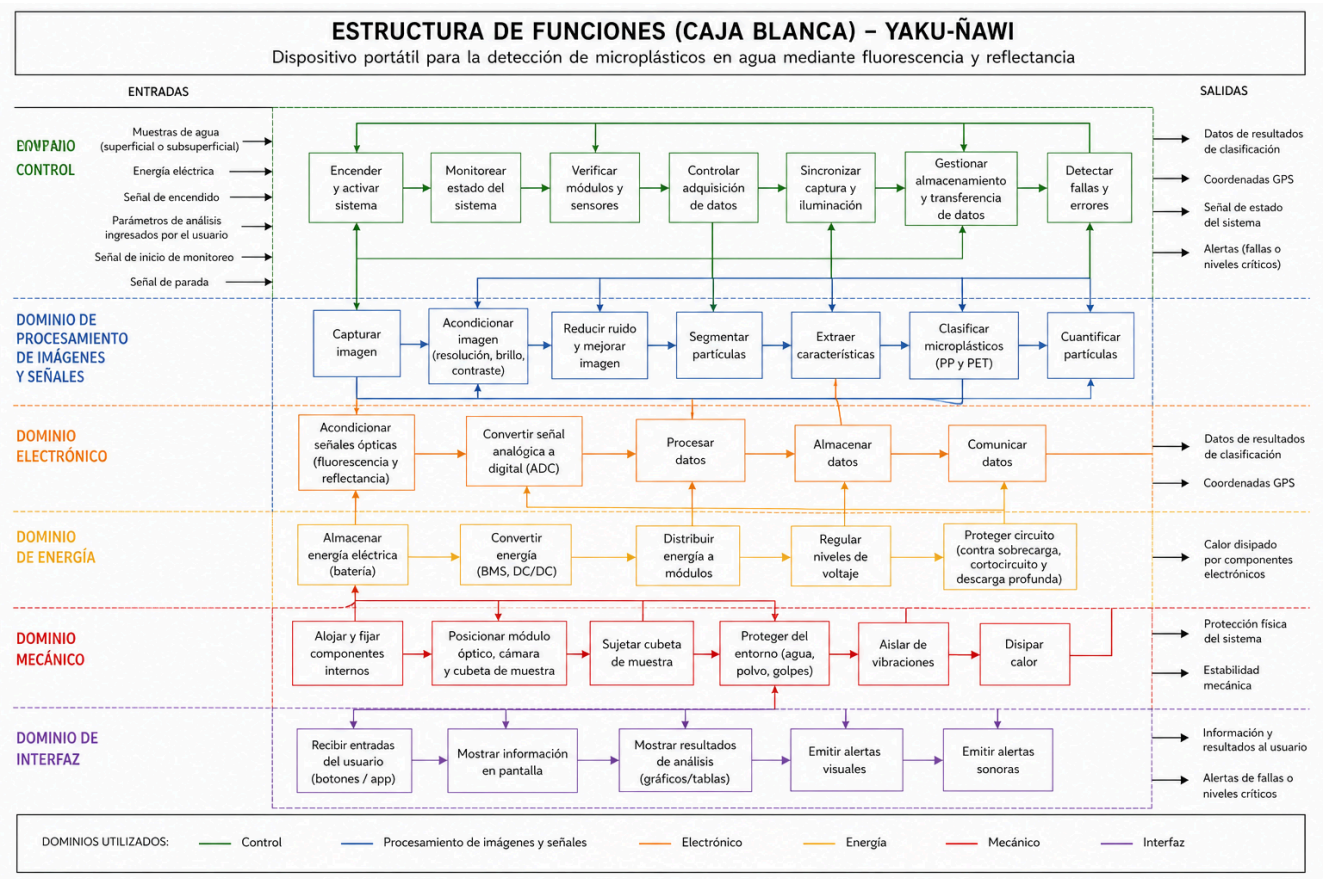
CAJA NEGRA Y ESTRUCTURA DE FUNCIONES

Caja Negra

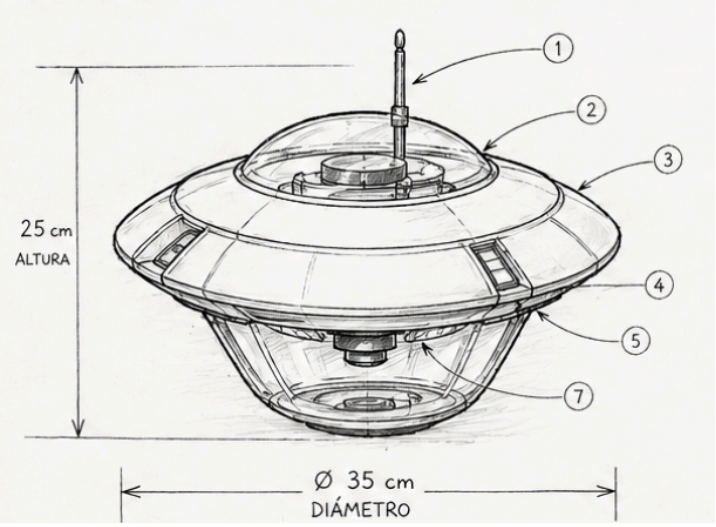


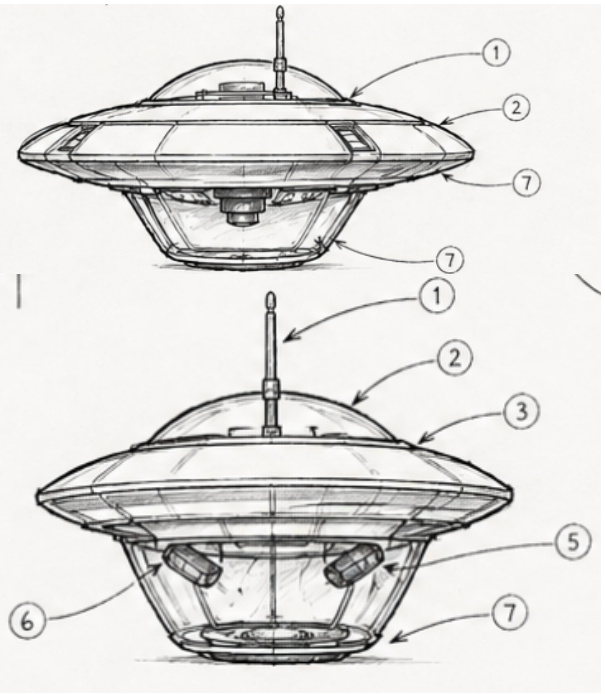
Secuencia de operaciones




ESTRUCTURA DE FUNCIONES (CAJA BLANCA) – YAKU-ÑAWI
Dispositivo portátil para la detección de microplásticos en agua mediante fluorescencia y reflectancia
ENTRADAS
SALIDAS
DOMINIO DE CONTROL
Muestras de agua (superficial o subsuperficial)
Energía eléctrica
Señal de encendido
Parámetros de análisis ingresados por el usuario
Señal de inicio de monitoreo
Señal de parada
Encender y activar sistema
Monitorear estado del sistema
Verificar módulos y sensores
Controlar adquisición de datos
Sincronizar captura y iluminación
Gestionar almacenamiento y transferencia de datos
Detectar fallas y errores
Datos de resultados de clasificación
Coordenadas GPS
Señal de estado del sistema
Alertas (fallas o niveles críticos)
DOMINIO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y SEÑALES
Capturar imagen
Acondicionar imagen (resolución, brillo, contraste)
Reducir ruido y mejorar imagen
Segmentar partículas
Extraer características
Clasificar microplásticos (PP y PET)
Cuantificar partículas
DOMINIO ELECTRÓNICO
Acondicionar señales ópticas (fluorescencia y reflectancia)
Convertir señal analógica a digital (ADC)
Procesar datos
Almacenar datos
Comunicar datos
Datos de resultados de clasificación
Coordenadas GPS
DOMINIO DE ENERGÍA
Almacenar energía eléctrica (batería)
Convertir energía (BMS, DC/DC)
Distribuir energía a módulos
Regular niveles de voltaje
Proteger circuito (contra sobrecarga, cortocircuito y descarga profunda)
Calor disipado por componentes electrónicos
DOMINIO MECÁNICO
Alojar y fijar componentes internos
Posicionar módulo óptico, cámara y cubeta de muestra
Sujetar cubeta de muestra
Proteger del entorno (agua, polvo, golpes)
Aislar de vibraciones
Disipar calor
Protección física del sistema
Estabilidad mecánica
DOMINIO DE INTERFAZ
Recibir entradas del usuario (botones / app)
Mostrar información en pantalla
Mostrar resultados de análisis (gráficos/tablas)
Emitir alertas visuales
Emitir alertas sonoras
Información y resultados al usuario
Alertas de fallas o niveles críticos
DOMINIOS UTILIZADOS:
Control
Procesamiento de imágenes y señales
Electrónico
Energía
Mecánico
Interfaz

BOCETO 1
TÍTULO DEL BOCETO: Disco Toroidal





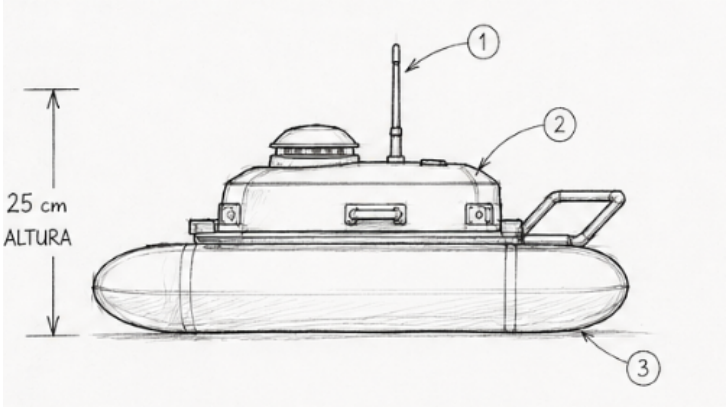
LISTA DE DESPIECE

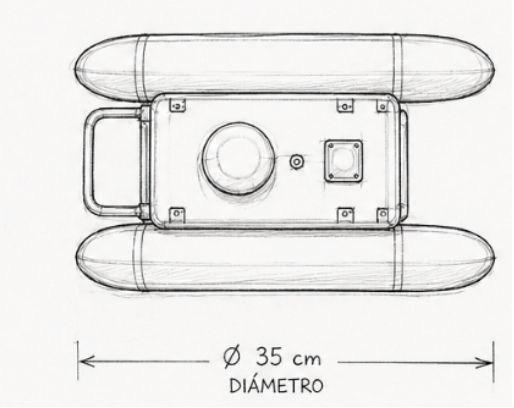
PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	antena	plástico protector
2	Plataforma superior	ABS/Policarbonato
3	Cúpula protectora	Plástico técnico
4	cámara + lente	PCB (ESP32 + batería)
5	Iluminación LED UV-A	Módulo LED (315–400 nm)
6	Rejilla filtrante	ABS/Policarbonato
7	Estructura inferior	ABS/ TPR antideslizante

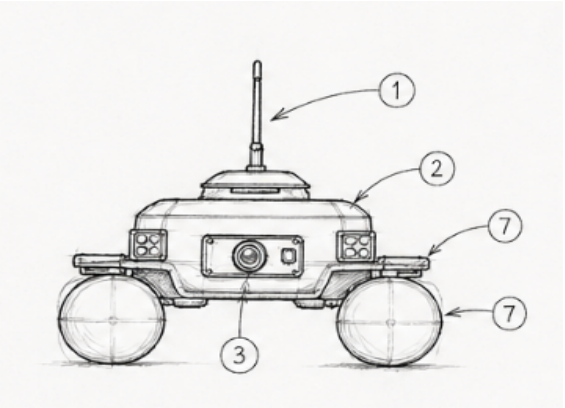
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

El dispositivo flota en la superficie del agua gracias a las almohadillas de la silicona en forma de disco toroidal, que brindan estabilidad y absorben pequeñas olas y movimientos.
La plataforma superior protege los componentes internos y permite su manipulación mediante las asas laterales, en la parte inferior la cúpula transparente protege la cámara y el sistema óptico, permitiendo la captura de imágenes de agua.
En la parte inferior, el agua ingresa a través de la rejilla filtrante, que retiene partículas y microplásticos, permitiendo su análisis mediante visión computacional.
El sistema electrónico procesa la información para detectar microplásticos y mostrar resultados. La estructura está sellada y protegida contra, agua, humedad y salinidad.

BOCETO 2
TÍTULO DEL BOCETO: Catamarán modular







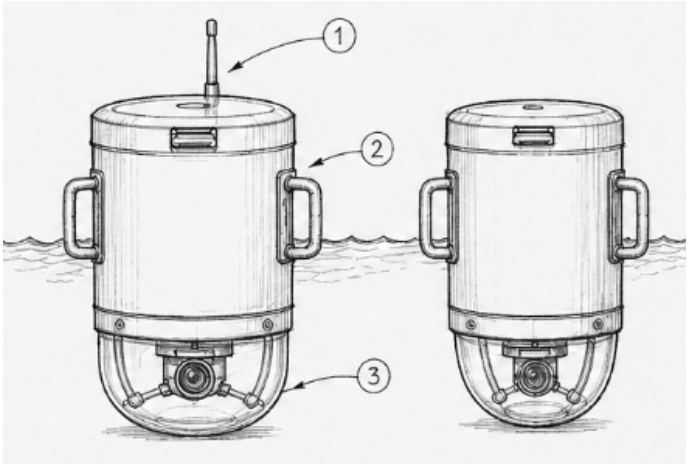
LISTA DE DESPIECE

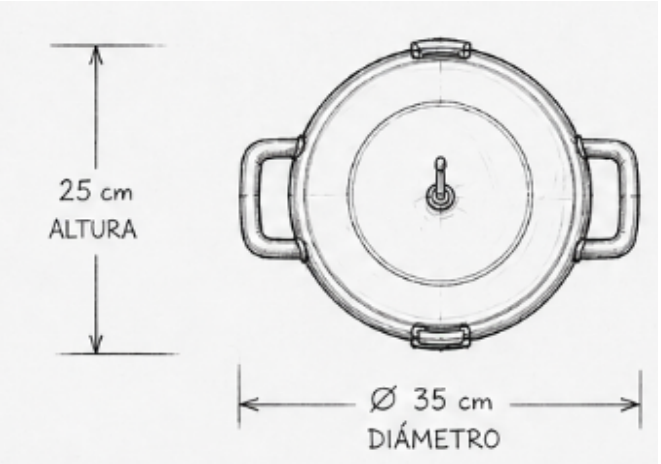
PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Antena /comunicación	ABS / Policarbonato
2	Carcasa superior sellada	ABS / Policarbonato
3	Pontones flotantes (doble flotación)	Eva/ espuma sellada
4	Cámara + lente + filtro	Vidrio óptico/ plástico técnico
5	Iluminación LED UV-A	Módulo LED (315- 400 mm)
6	Módulo electrónico (ESP32 + batería)	PCB
7	Estabilizadores laterales	Plástico técnico / goma

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

El dispositivo flota sobre el agua gracias a sus pontones, manteniendo estabilidad durante la operación. Al activarse, la cámara captura imágenes de la superficie mientras los LED UV-A inducen fluorescencia en microplásticos. Estas imágenes son procesadas por el sistema para detectar y estimar su presencia. El equipo monitorea su estado en todo momento y finaliza el proceso al recibir la orden del usuario.

BOCETO 3
TÍTULO DEL BOCETO: Boya inteligente





LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Antena / comunicación	ABS / Policarbonato
2	Carcasa cilíndrica principal	ABS / Policarbonato
3	Cúpula transparente inferior	Policarbonato / Acrílico
4	Cámara + lente + filtro óptico	Vidrio óptico / Plástico técnico
5	Sistema de iluminación LED UV-A	Módulo LED
6	Compartimento electrónico (ESP32 + batería)	PCB
7	Módulo de estabilidad interna (lastre)	Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:
El dispositivo flota verticalmente, manteniendo la electrónica fuera del agua y el módulo de análisis parcialmente sumergido. La cámara inferior, junto con la iluminación UV-A, captura imágenes del agua para detectar microplásticos. El agua ingresa por rejillas filtrantes que concentran partículas, facilitando su identificación mediante visión computacional. El sistema procesa la información, monitorea su estado y muestra resultados, operando dentro de una carcasa sellada resistente a humedad y salinidad.